2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅲ(熱力学)

【この試験は　専門科目Ⅲ　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題1と問題2, それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・裏面は使用しないこと。

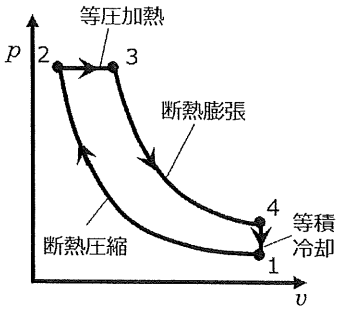
試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅲ(熱力学)	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	1枚

実施日	2024年8月2日	専攻	機械航空宇宙工学専攻	科目	熱力学

1

右図はメタンガス(CH_4)を燃料とするある舶用ディーゼルサイクルの圧力-比体積(p-v)線図である。図中の●と数字はサイクル中の代表点を示している。サイクル中のメタンガスは理想気体として扱えるとして以下の問いに答えなさい。但し、普遍気体定数$\tilde{R}$は 8.314 J/(mol･K)、メタンの定圧比熱$c_{p,CH4}$は2210 J/(kg･K)、付表1、2の諸量が与えられているとする。



(1)メタンガスの気体定数 R_{CH4}および、比熱比 κを求めなさい。

(2)過程1→2 の圧縮比が 20 である時、$\frac{p_2}{p_1}$ の値を求めなさい。

(3)空気の組成がモル比で酸素:窒素＝1:3.76 であるとする。温度 T_0(=298.15(K))でメタンガスが空気と完全燃焼する場合に発生する反応熱(kJ/mol)を求めなさい。

(4)メタンガスが(3)の組成の空気と、空気比 1.4 で燃焼するときの化学反応式を書きなさい。

(5)(4)の反応の理論燃焼温度(K)を求めなさい。

付表1 標準生成エンタルピー $\Delta_f H^o$ (kJ/mol)

温度 (K)	CH_4	CO	CO_2	C_2H_2	H	H_2
298.15	-74.873	-110.527	-393.522	226.731	217.999	0
500	-80.802	-110.003	-393.666	226.227	219.254	0
温度 (K)	H_2O(g)	NO	N_2	OH	O_2	C
298.15	-241.826	90.291	0	38.987	0	0
500	-243.826	90.352	0	38.995	0	0

出典 JSME テキストシリーズ 熱力学、P106、日本機械学会

付表2 298.15K(T_o)～T(K)の温度範囲での平均定圧比熱C_p^o J/(mol･K) と T(K)と298.15K(T_o)のエンタルピー差$H^0(T)-H^0(T_0)$ (kJ/mol)

T	C_p°				$H^\circ(T)-H^\circ(T_0)$			
	CO_2	H_2O	N_2	O_2	CO_2	H_2O	N_2	O_2
1400	50.732	39.438	31.696	33.536	55.896	43.493	34.936	36.957
1600	51.876	40.608	32.172	34.016	67.569	52.908	41.904	44.266
1800	52.888	41.706	32.592	34.400	79.431	62.693	48.978	51.673
2000	53.724	42.732	32.984	34.784	91.439	72.790	56.137	59.175
2200	54.428	43.686	33.292	35.104	103.562	83.153	63.361	66.769
2400	55.088	44.568	33.600	35.424	115.779	93.741	70.640	74.453

出典 JSME テキストシリーズ 熱力学、 P125、日本機械学会

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

2

定常的に運行しているジェット・エンジン・サイクル（図 1）を考えよう．このサイクルは，ディフューザ（Diffuser），圧縮機（Compressor），燃焼器（Burner），タービン（Turbine），ノズル（Nozzle）で構成されており，タービンで取り出す仕事が圧縮機に与える仕事と等しいという条件のもとで運転している．以下の問いに答えなさい．ここで，速度を ξ，圧力を P，温度を T，比体積を v，比エンタルピを h とし，状態 i における状態量 ζ を ζ_i と表す．圧縮機の入り口および出口における圧力比を $\eta = P_3/P_2$，燃焼器の入り口および出口における比体積比（締切比）を $\sigma = v_4/v_3$ とする．なお，解答にあたり，以下の仮定を適用しなさい：(i) 作動流体は理想気体として扱い，その比熱 c_P は一定として扱える，(ii) ディフューザおよび圧縮機内は断熱圧縮過程，燃焼器内は等圧過程，タービンおよびノズル内は断熱膨張過程と見なせる，(iii) ディフューザ入り口およびノズル出口は同圧力条件にある，(iv) 作動流体の位置エネルギーは無視できる，また，ディフューザ入り口およびノズル出口以外の状態での速度は 0 と近似できる．

(1) P_3/P_1 を，T_1，T_3 および比熱比 κ を用いて表しなさい．

(2) P_6/P_4 を，T_4，T_6 および κ を用いて表しなさい．

(3) ノズル出口温度 T_6 を，T_1 および σ を用いて表しなさい．

(4) タービンで取り出す仕事が圧縮機に与える仕事と等しいという条件を利用して，タービン出口温度 T_5 を，T_2，T_3 および T_4 を用いて表しなさい．

(5) ノズル出口速度 ξ_6 を，T_1，T_2，c_P，η，κ，および σ を用いて表しなさい．

(6) 同じくノズル出口速度 ξ_6 を，ξ_1，T_1，c_P，η，κ，および σ を用いて表しなさい．

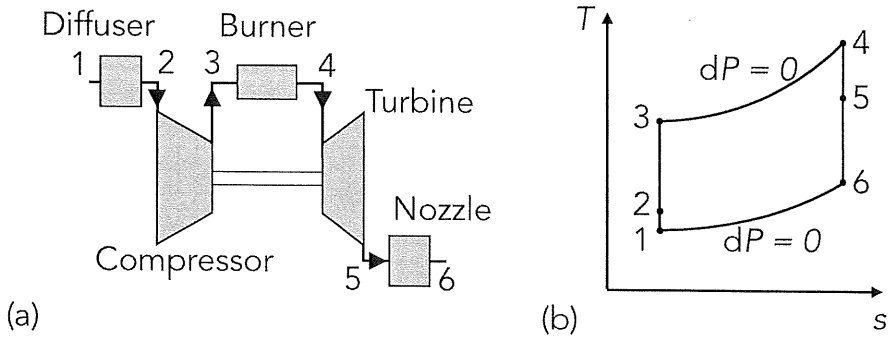


図 1　ジェットエンジン・サイクルの (a) 模式図，および，(b) その T-s 線図．